

בינה מלאכותית תרגיל מספר 6

1. [60 נקודות] נתונה הנוסחה הבאה. A' משמעו שלילת A .

$$(D \vee B \vee A') \wedge (D' \vee C' \vee A) \wedge (C \vee B') \wedge (D \vee B' \vee A) \wedge (C' \vee A' \vee B)$$

א. הגדירו את הבעיה כבעיית סיפוק אילוצים

המשתנים הם A, B, C, D

התחום של כולם הוא $\{F, T\}$

האילוצים הם

1. $D = T \text{ or } B = T \text{ or } A = F$
2. $D = F \text{ or } C = F \text{ or } A = T$
3. $C = T \text{ or } B = F$
4. $D = T \text{ or } B = F \text{ or } A = T$
5. $C = F \text{ or } A = F \text{ or } B = T$

ב. האם קיימת השמה שמספקת אותה? יש לענות על ידי הרצת Backtracking משופר.
(ללא Arc Consistency) יש לנמק בקצרה את הבחירות שהאלגוריתם מבצע.

הפעלת Backtracking משופר:

1 - כיוון שלכל המשתנים אותו גודל תחום, נבחר משתנה שנמצא במקסימום אילוצים –
A או B. נבחר את A.

ננסה לתת לו ערך שפחות יקשה על האילוצים - אבל בחצי מהאילוצים A שווה לT ובחצי מהם A שווה לF לכן נבצע רנדומלית הצבה של $\{A=T\}$.

לפי forward checking נבדוק השלכת ההצבה על התחומים של המשתנים האחרים –
אין שינוי כי באילוצים 1 ו5 יש אפשרויות אחרות לסיפוק האילוץ.

2. נבחר משתנה חדש להצבה – כיוון שלכל המשתנים אותו גודל תחום, נבחר משתנה שנמצא במקסימום אילוצים – B.

ננסה לתת לו ערך שהי פחות מקשה על האילוצים אך גם כאן בחצי מהאילוצים B שווה T ובחצי הוא שווה לF, לכן ניתן נבצע רנדומלית הצבה של $\{B=T, A=T\}$.

לפי forward checking נבדוק השלכת ההצבה על התחומים של המשתנים האחרים –
אילוצים 1 2 4 5 מסופקים וללא השפעה על משתנה נוסף.

בשל אילוץ 3, מהתחום של משתנה C נמחק את הערך F.

3. נבחר משתנה חדש להצבה –משתנה עם גודל תחום מינימלי הוא C שיש לו רק T, $\{C = T, B = T, A = T\}$.

לפי forward checking נבדוק השלכת ההצבה על התחומים של המשתנים האחרים אין שינוי. כל האילוצים עם C מסופקים.

4. נבחר משתנה חדש להצבה – נשאר רק D – ניתן לו ערך שפחות יפריע לאחרים וזה T שעוזר לשניים מתוך שלושת האילוצים בהם D מופיע. $\{D = T, C = T, B = T, A = T\}$. ההצבה מספקת את הנוסחה ולכן מחזירים אותה ועוצרים. הערה: כדאי לצייר ההצבות על ידי עץ – כך שאם יש כשלון קל לראות לאן לחזור ולנסות הצבה אחרת.

2. [40 נקודות] הפעילו את אלגוריתם ה Backtracking על בעיית 3 המלכות, כאשר לאחר כל הצבה הפעילו את אלגוריתם Arc-Consistency-3. יש להראות את התור עם הקשתות לאחר כל הצבה, ולציין את כל הבדיקות שמבצעים.

בהתחלה התחום מלא לכל המלכות $Q1=\{1, 2, 3\}$ $Q2=\{1, 2, 3\}$ $Q3=\{1, 2, 3\}$ גרף האילוצים הוא מלא- יש קשת בין כל מלכה למלכה אחרת כי האילוצים הם בין כל זוגות המלכות.

עבור בחירת משתנה ראשון – אין העדפה למלכה או לערך. נציב $Q1=1$

*		

AC רואה שנמחקו ערכים מהתחום של $Q1$ ולכן יכניס לתור לבדיקת עקביות את הקשתות מהשכנים של $Q1$ אל $Q1$

נוציא את $(Q2, Q1)$ מהתור ונראה שבשל האילוצים לא ייתכן שהמלכה בטור השני תהיה גם היא בשורה 1 וכן לא יתכן שהיא תהיה בשורה השניה כי יהיה אלכסון. ערכים אלו נמחקים מהתחום של

$(Q2, Q1)$
$(Q3, Q1)$
$(Q1, Q2)$
$(Q3, Q2)$
$(Q1, Q3)$
$(Q2, Q3)$

$Q2$ ולכן נוסיף את $(Q3, Q2)$, $(Q1, Q2)$ לתור. $Q2 = \{1, 2, 3\}$
 נוציא את $(Q3, Q1)$ מהתור ונראה שבשל האילוצים לא ייתכן שהמלכה בטור השלישי תהיה גם היא בשורה 1 וכן לא יתכן שהיא תהיה בשורה השלישית כי יהיה אלכסון. ערכים אלו נמחקים מהתחום של $Q3$ ולכן נוסיף את $(Q1, Q3)$, $(Q2, Q3)$ לתור $Q3 = \{1, 2, 3\}$
 נוציא את $(Q1, Q2)$ מהתור לבדיקה- ל $Q1$ יש ערך יחיד שורה 1 שמסתדר עם הערך של $Q2$ שהוא שורה 3.

נוציא את $(Q3, Q2)$ מהתור לבדיקה- ל $Q3$ יש ערך יחיד שורה 2 שאינו מסתדר עם הערך של $Q2$ שהוא שורה 3. כי יוצר אלכסון. לכן נפסל הערך 2 של $Q3$ – התחום נהיה ריק- כשלון!! לכן ההצבה שבגללה עשינו את AC נפסלת.

עבור בחירת משתנה ראשון – אין העדפה למלכה או לערך. נציב $Q1=2$

*		

AC רואה שנמחקו ערכים מהתחום של $Q1$ ולכן יכניס לתור לבדיקת עקביות את הקשתות מהשכנים של $Q1$ אל $Q1$

נוציא את $(Q2, Q1)$ מהתור ונראה שבשל האילוצים לא ייתכן שהמלכה בטור השני תהיה גם היא בשורה 2 וכן לא יתכן שהיא תהיה בשורה הראשונה או השלישית כי יהיה אלכסון. ערכים אלו

$(Q2, Q1)$
$(Q3, Q1)$

נמחקים מהתחום של $Q2$ והתחום נהיה ריק. כשלון!!
 לכן ההצבה שבגללה עשינו את AC נפסלת.

עבור בחירת משתנה ראשון – נשארה אפשרות אחרונה. נציב $Q1=3$

*		

AC רואה שנמחקו ערכים מהתחום של $Q1$ ולכן יכניס לתור לבדיקת עקביות את הקשתות מהשכנים של $Q1$ אל $Q1$

נוציא את $(Q2, Q1)$ מהתור ונראה שבשל האילוצים לא ייתכן שהמלכה בטור השני תהיה גם היא בשורה 3 וכן לא יתכן שהיא תהיה בשורה השניה כי יהיה אלכסון. ערכים אלו נמחקים מהתחום של

$(Q2, Q1)$	$Q2 = \{1, 2, 3\}$ לתור. $(Q1, Q2)$, $(Q3, Q2)$
$(Q3, Q1)$	<u>נוציא את $(Q3, Q1)$</u> מהתור ונראה שבשל האילוצים לא ייתכן שהמלכה
$(Q1, Q2)$	בטור השלישי תהיה גם היא בשורה 3 וכן לא יתכן שהיא תהיה בשורה ה-1 כי
$(Q3, Q2)$	יהיה אלכסון. ערכים אלו נמחקים מהתחום של $Q3$ ולכן נוסף את $Q1$,
$(Q1, Q3)$	$Q3 = \{1, 2, 3\}$ לתור $(Q2, Q3)$, $(Q3, Q2)$
$(Q2, Q3)$	<u>נוציא את $(Q1, Q2)$</u> מהתור לבדיקה- ל $Q1$ יש ערך יחיד שורה 3 שמסתדר
	עם הערך של $Q2$ שהוא שורה 1.

נוציא את $(Q3, Q2)$ מהתור לבדיקה- ל $Q3$ יש ערך יחיד שורה 2 שאינו מסתדר עם הערך של $Q2$ שהוא שורה 1. כי יוצר אלכסון. לכן נפסל הערך 2 של $Q3$ – התחום נהיה ריק- כשלון!! לכן ההצבה שבגללה עשינו את AC נפסלת. האלגוריתם ניסה את כל הערכים האפשריים ל $Q1$ ונכשל ולכן הוא יחזיר כשלון. אין פתרון לבעיה 12.

שאלות לא להגשה: נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה

1. אם פותרים בעיית סיפוק אילוצים כחיפוש, האילוצים משמשים כפונקציית העוקב. לא נכון. פונקציית העוקב היא נתינת ערך לאחד המשתנים שעדיין לא קיבלו ערך בהשמה. האילוצים ישפיעו על ההחלטה איזה ערכים חוקיים מהתחום של המשתנה ניתן להציב – אך הם לא פונקציית השמה ולכן לא עוקב.

2. Backtracking הוא אלגוריתם זהה ל DFS - לא נכון. הוא מתנהג דומה ל DFS אך אינו זהה, כי DFS רגיל בכל שלב מאפשר השמה של כל משתנה עם כל ערך אפשרי עבורו ואילו ב backtracking בכל שלב רק למשתנה יחיד מנסים להציב את כל הערכים האפשריים עבור מהתחום שלו.

3. כשמחליטים איזה משתנה כדאי לפתח קודם – עדיף לבחור במשתנה שיש לו הכי הרבה ערכים בתחום שלו – כדי שיהיה מרחב תימרון.

לא נכון. בוחרים קודם לטפל במשתנה שיש לו גודל תחום מינימלי כיוון שהוא מוגבל יותר ולכן יש סיכוי גדול יותר שהוא יוביל לכישלון בהשמה, לכן מטפלים בו קודם, למנוע מראש הבעיה.

4. שיטת forward checking הינה מקרה פרטי של arc consistency.
- נכון. ב forward checking בודקים השלכות של ההצבה האחרונה על משתנים שיש להם אילוץ עם המשתנה שקיבל השמה. ב AC עושים אותו דבר בשלב הראשון ואז אם היה צורך למחוק ערכים שמפרים אילוצים בשל ההצבה האחרונה שנבחרה, AC יבדוק גם את השכנים של מי שכעת מחקו ערך מהתחום שלו וחוזר חלילה.
- יוצא שאם בהרצה הראשונה שהיא זהה בין שתי הפרוצדורות, לא נמחק שום ערך, כל האילוצים מסתדרים עם ההצבה שנעשתה, אזי גם AC יעצור ולכן זה מקרה של forward checking זהה ל AC ולכן הוא מקרה פרטי של AC.

5. במהלך הרצת backtracking כשמגיעים למשתנה שאין ערך שאפשר להציב בו באופן חוקי, האלגוריתם חוזר למשתנה הראשון בשרשרת ההצבות שבגללו נגרמה הבעיה שאין מה להציב במשתנה הנכחי, ומשנה אותה.

לא נכון – לא ניתן לדעת מי המשתנה שיצר את הבעיה. כמו כן הוא מתנהג כמו DFS ואם סיימנו לטפל בקודוקד – שכאן הכוונה שלא הצלחנו להמשיך בהשמה, הוא חוזר להורה של אותו קודוקד ומנסה לתת השמה אחרת לאותו משתנה שנכשל. וכך חוזר חלילה – אחרי שהאב לא ימצא השמה אפשרית רק אז נחזור לסב וכו.